stock-ai 操作マニュアル 詳細版

作成日: 2026-06-04 / 対象プロジェクト: C:¥¥Users¥¥kmats¥¥Documents¥¥ai-stock¥¥stock-ai

サイトの目的、画面の見方、各タブの使い方、日次運用、ニュース機能、検証機能、WARN の読み方をまとめた操作説明書です。

注意: 本システムは分析・検証支援ツールであり、投資助言ではありません。

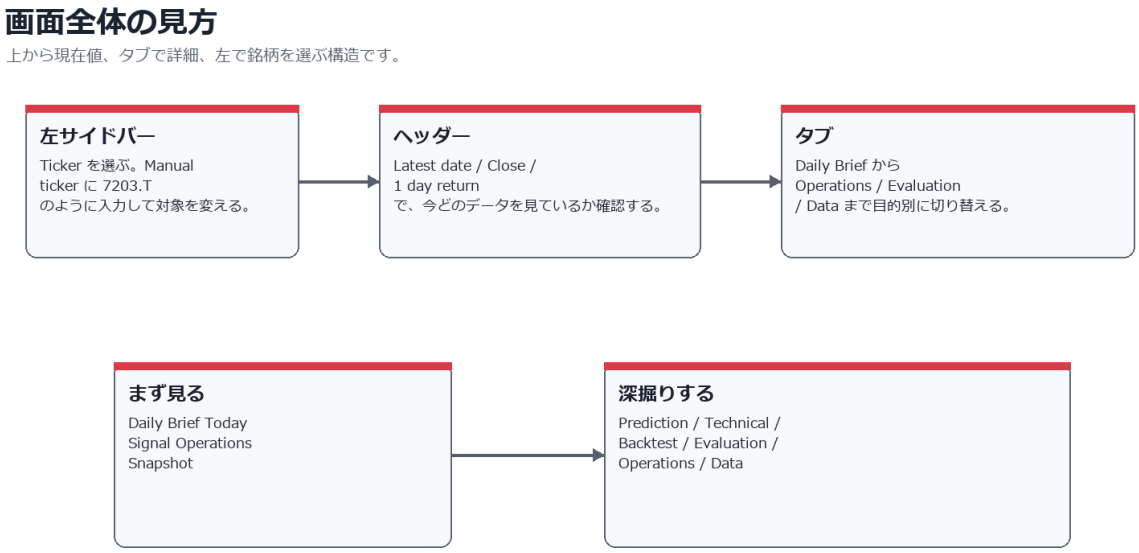


図1 画面全体の見方

1. このプロジェクトの目的

stock-ai は、7203.T を中心に、株価データ、外部市場データ、ニュース、イベント情報を統合して、翌営業日の方向感やリスクを読むための分析アプリです。

項目	現在の状態
プロジェクト場所	C:¥Users¥kmats¥Documents¥ai-stock¥stock-ai
主対象	7203.T Toyota Motor
特徴量	4,035 行 / 178 列 / 最新日 2026-06-04
ニュース	29 行 / unknown_source_count は直近 0
予測保存	database¥market.db の predictions テーブルに 19 行

2. Daily Brief

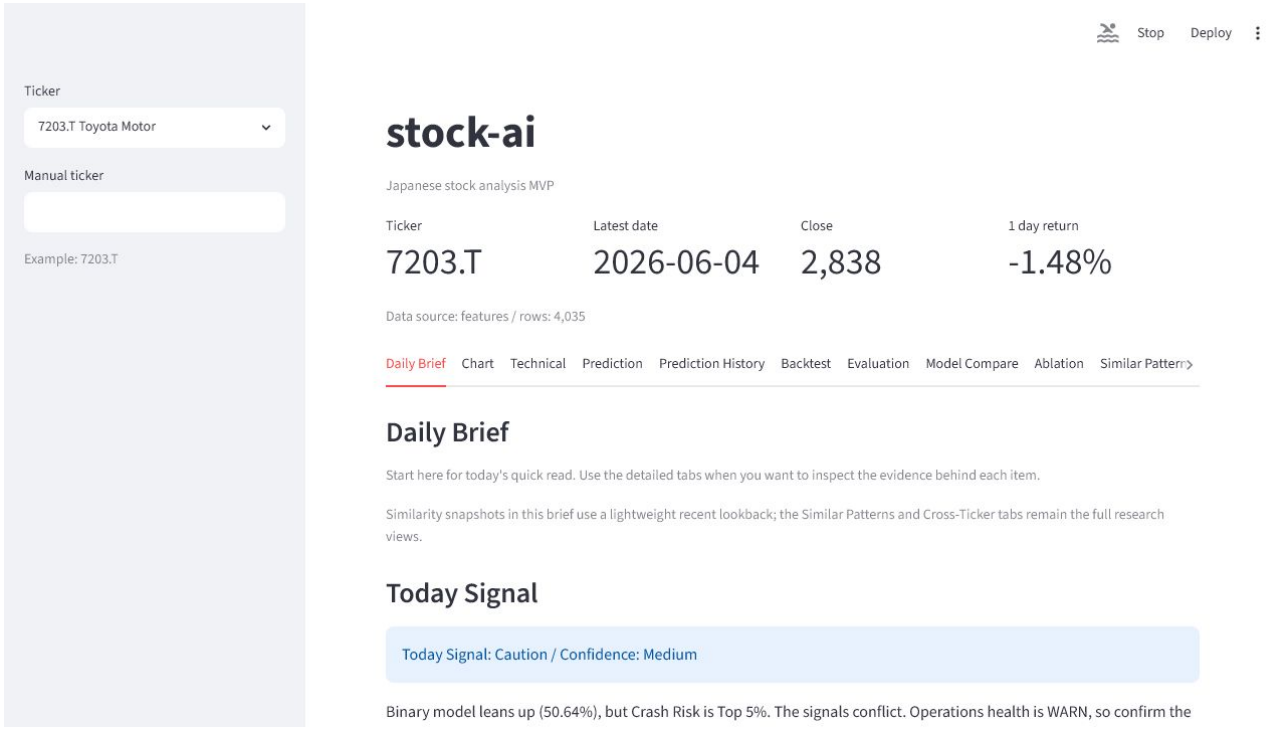


図2 Daily Brief の上部

Daily Brief は現在の入口です。Today Signal、Prediction Summary、Risk Summary、Market Context、Event/News Context、Operations Snapshot を順番に読みます。

3. タブ別 詳細ガイド

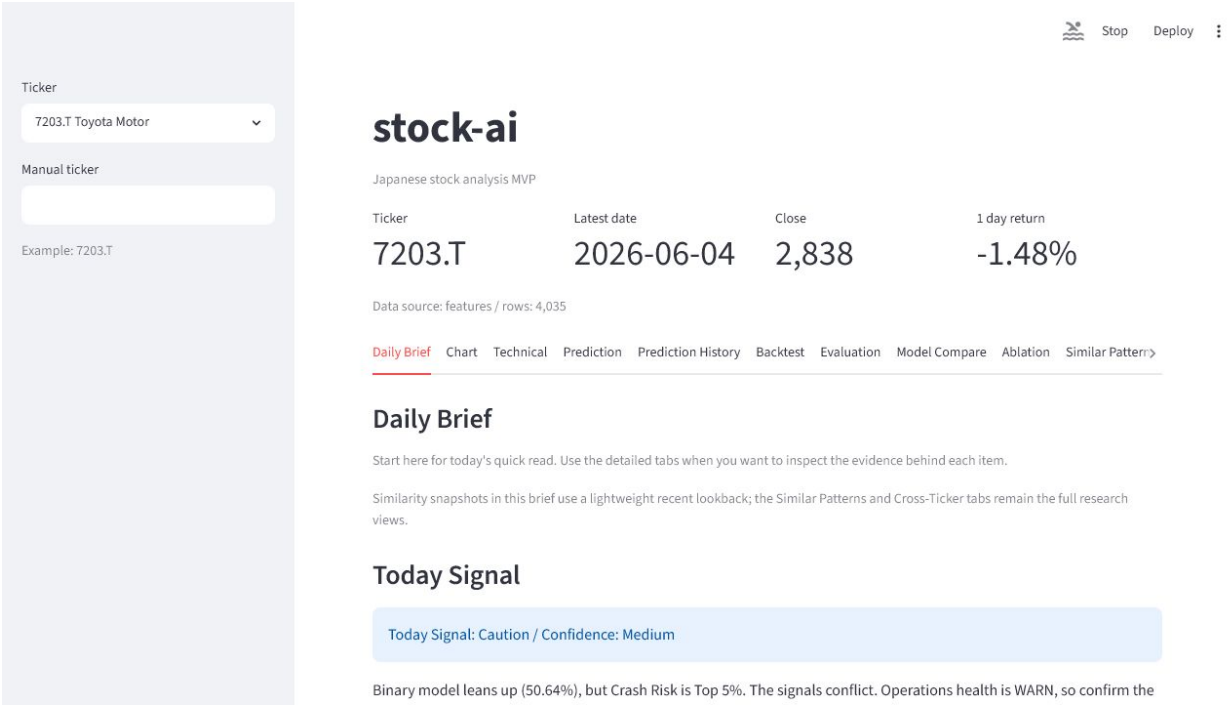


図3 タブの読み進め方

タブ	一言でいうと	次に見る場所
Daily Brief	毎日の入口です。Today Signal、予測、リスク、ニュース、運用状態を一枚で読むための要約タブです。	Prediction / Evaluation / Operations
Chart	ローソク足、移動平均、出来高を確認する価格チャートです。	Technical / Anomaly / News Impact Val
Technical	RSI、MACD、移動平均乖離など、モデル以外のテクニカル状態を見るタブです。	Prediction / Chart / Anomaly
Prediction	二値予測、多クラス予測、Risk Score、統合理由を詳しく読む中心タブです。	Daily Brief / Evaluation / Prediction Hist
Prediction History	実際に保存された二値予測の履歴を確認するタブです。	Operations / Evaluation / Backtest
Backtest	過去データで walk-forward 検証を行い、モデルが過去にどう動いたかを見るタブです。	Evaluation / Model Compare / Ablation
Evaluation	モデル、Risk Score、ニュース、Today Signal の弱点や信頼度を検証するタブです。	Daily Brief / Operations / News Profile C
Model Compare	複数の二値モデルを同じ時系列分割で比較し、機械学習が価値を出しているかを見るタブです。	Ablation / Evaluation / Backtest
Ablation	ニュース、テクニカル、外部市場などの特徴量グループがどれだけ役立つかを検証するタブです。	Model Compare / Evaluation / News Imp
Similar Patterns	現在の直近20営業日の形に似た過去のトヨタ株価パターンを探すタブです。	Cross-Ticker Similarity / Anomaly / Dail
Cross-Ticker Similarity	トヨタの直近20営業日と、自動車関連銘柄の過去20日パターンを比較するタブです。	Lead-Lag / Similar Patterns / Data
Lead-Lag	外部指数・為替・自動車関連銘柄の動きが、トヨタの将来リターンとどの程度関係したかを見る探索タブです。	Chart / Daily Brief / Prediction
Anomaly	価格、出来高、ボラティリティ、市場乖離、セクター乖離、ニュース、narrative の異常度を見るタブです。	Daily Brief / News Impact Validation / C
Operations	health-check、日次処理、Windows タスク、ニュース取得、NewsLimit、ログを確認する運用タブです。	Daily Brief / Prediction History / News In
Data	現在読み込まれている特徴量データの末尾100行を確認するタブです。	Operations / Chart / Technical

3.1 Daily Brief

毎日の入口です。Today Signal、予測、リスク、ニュース、運用状態を一枚で読むための要約タブです。



画面例: Daily Brief

どう使うか

- 最初に Today Signal と Confidence を確認します。
- Caution の場合は、理由文を読み、Prediction と Operations へ進みます。
- Market Context と Event/News Context で、今日の予測がどの環境の中で出ているかを見ます。
- Operations Snapshot が WARN の場合は、予測より先に Operations を確認します。

表示の意味

- Today Signal は、二値予測、多クラス予測、Risk Score、ニュース、health-check を統合した短い判断です。
- Confidence は方向感の強さであり、利益確定度ではありません。
- Daily Brief は結論を鵜呑みにする画面ではなく、深掘り先への目次として使います。

次に見る場所: Prediction / Evaluation / Operations

3.2 Chart

ローソク足、移動平均、出来高を確認する価格チャートです。

どう使うか

- 直近の価格が MA5 / MA25 / MA75 のどの位置にあるかを見ます。
- 方向だけでなく、出来高が増えているかも合わせて見ます。
- 大きなギャップや長いヒゲがある日は、Anomaly や News Impact も確認します。

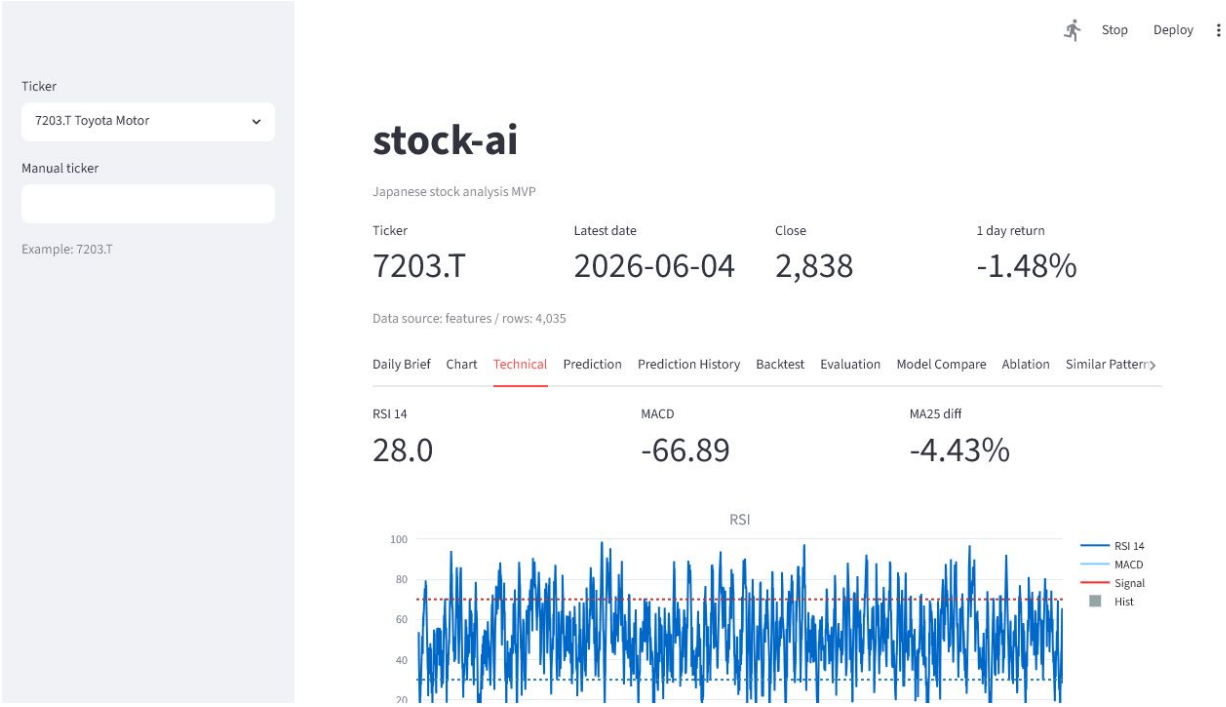
表示の意味

- ローソク足は当日の open / high / low / close を示します。
- MA5 は短期、MA25 は中期、MA75 は長めの流れの目安です。
- 出来高増加は注目度の変化ですが、それだけで上昇や下落を意味しません。

次に見る場所: Technical / Anomaly / News Impact Validation

3.3 Technical

RSI、MACD、移動平均乖離など、モデル以外のテクニカル状態を見るタブです。



画面例: Technical

どう使うか

- RSI 14 が 30 付近以下なら売られ過ぎ、70 付近以上なら買われ過ぎの目安として見ます。
- MACD と Signal の関係、Hist の向きで勢いの変化を見ます。
- MA25 diff で終値が25日移動平均からどれだけ離れているかを見ます。
- Prediction の rule-based reasons に出る RSI oversold などの根拠をここで確認します。

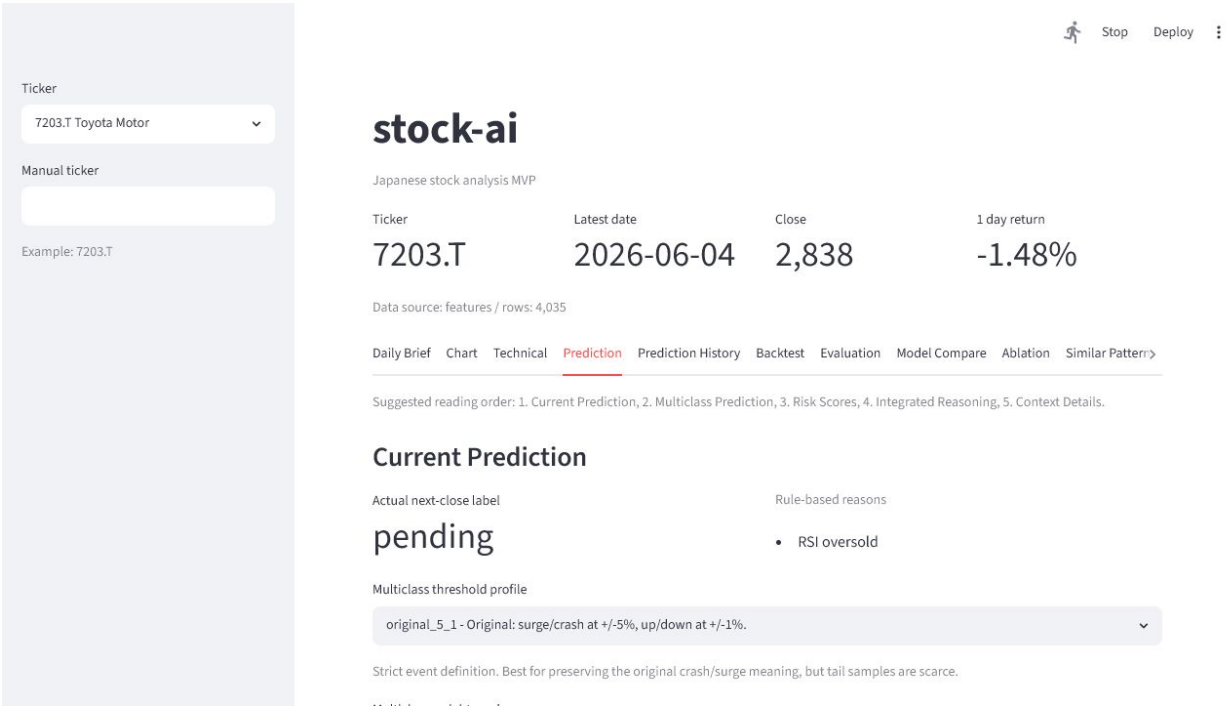
表示の意味

- RSI は反転可能性の補助指標ですが、強いトレンドでは低位や高位に張り付くことがあります。
- MACD は勢いの変化を読む指標です。短期の方向感を見る時に使います。
- MA25 diff は平均からの距離です。大きな乖離は反動や過熱を疑う材料になります。

次に見る場所: Prediction / Chart / Anomaly

3.4 Prediction

二値予測、多クラス予測、Risk Score、統合理由を詳しく読む中心タブです。



画面例: Prediction

どう使うか

- Current Prediction で実績ラベルが pending か確認します。
- Binary Prediction で Up probability / Down probability / Prediction を見ます。
- Multiclass Prediction で surge / up / flat / down / crash の強弱分類を見ます。
- Risk Scores と Integrated Reasoning で、予測がどの根拠から来ているかを確認します。
- 上昇確率が50%台前半なら強い判断ではなく、リスクやニュースと合わせて読みます。

表示の意味

- Binary は翌営業日が上がるか下がるかの方向感です。
- Multiclass は値動きの強さを含む分類です。original_5_1 は surge / crash を厳しめに定義します。
- SHAP や Feature importance は、現在サンプルまたは学習全体で効いた特徴量を見る説明です。
- Risk Score は売買指示ではなく、注意度を添える補助信号です。

次に見る場所: Daily Brief / Evaluation / Prediction History

3.5 Prediction History

実際に保存された二値予測の履歴を確認するタブです。

どう使うか

- Live only、Backfill only、Live + Backfill を切り替えます。
- Latest prediction date と Latest saved at で、日次予測が最新日まで保存されているか確認します。
- Missing live dates は過去に日次予測が保存されていない日です。最新自動化の故障とは限りません。
- Accuracy、Up accuracy、Down accuracy、Avg confidence で履歴の当たり方を見ます。

表示の意味

- Live は実際の日次運用で保存された予測です。
- Backfill は過去検証用に後から作った疑似履歴です。live と同じ意味では扱いません。
- Pending は翌営業日の実績がまだ突合できていない状態です。

次に見る場所: Operations / Evaluation / Backtest

3.6 Backtest

過去データで walk-forward 検証を行い、モデルが過去にどう動いたかを見るタブです。

どう使うか

- Start / End で検証期間を選びます。
- Buy threshold は、上昇確率が何%以上なら買い扱いにするかのしきい値です。
- Train years は学習に使う過去年数、Test step は何か月単位でテストするかです。
- Run walk-forward backtest を押すと、過去だけで学習し、次の期間を予測します。
- Strategy return、Buy & Hold、Max drawdown を比較します。

表示の意味

- Walk-forward は、未来データを学習に混ぜにくい検証方法です。
- Backtest は研究用です。実際に毎日保存された Prediction History とは別物です。
- Accuracy が高くても Max drawdown が大きい場合、運用としては注意が必要です。

次に見る場所: Evaluation / Model Compare / Ablation

3.7 Evaluation

モデル、Risk Score、ニュース、Today Signal の弱点や信頼度を検証するタブです。

どう使うか

- Multiclass Evaluation で accuracy、macro F1、surge / crash recall を見ます。
- Risk Score Validation で Crash Risk / Surge Risk が過去に意味を持ったか確認します。
- News Impact Validation でニュース量、感情、カテゴリ、source_type、profile と価格変動の関係を見ます。
- Today Signal Validation で Daily Brief の総合判定そのものを検証します。
- Binary Evaluation で Backtest または Prediction History を条件別に評価します。

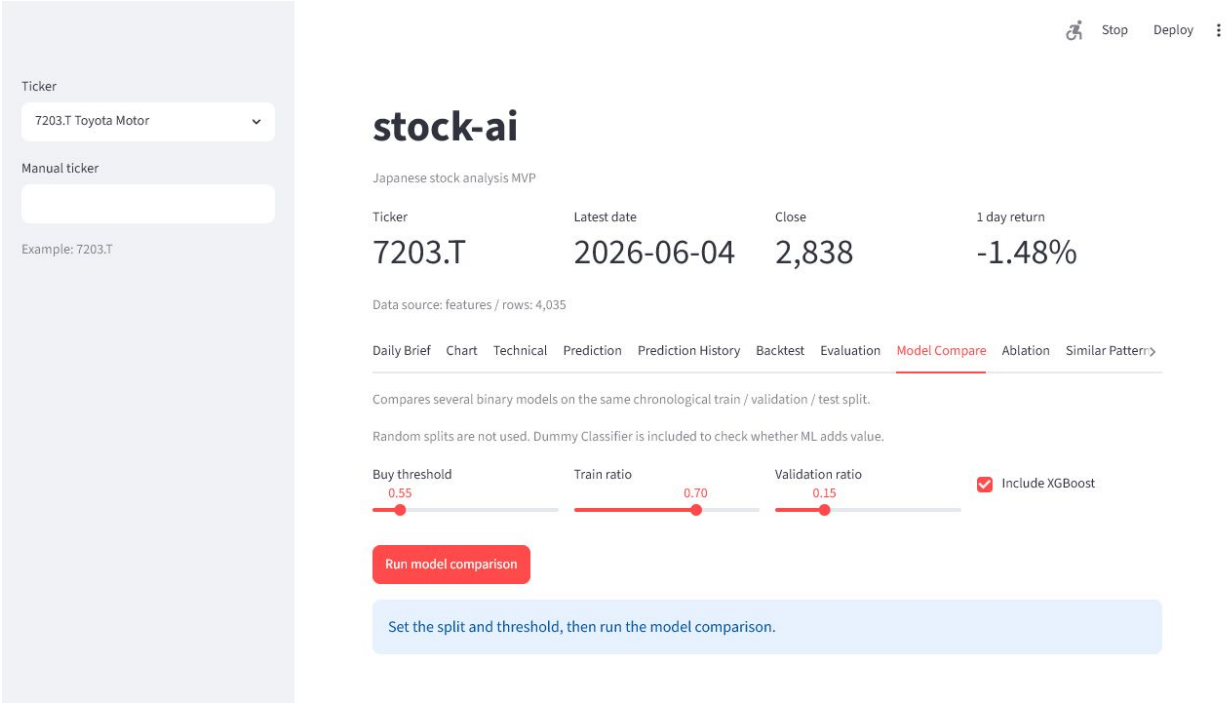
表示の意味

- Evaluation は結果の良し悪しだけでなく、どの条件で弱いかを見つける場所です。
- surge / crash はサンプルが少ないため、recall が低くても即故障とは限りません。
- News Impact は因果の証明ではなく、価格変動との関係を探索する検証です。

次に見る場所: Daily Brief / Operations / News Profile Quality

3.8 Model Compare

複数の二値モデルを同じ時系列分割で比較し、機械学習が価値を出しているかを見るタブです。



画面例: Model Compare

どう使うか

- Buy threshold、Train ratio、Validation ratio を設定します。
- Include XGBoost をオンにすると XGBoost も比較対象に入ります。
- Run model comparison を押して、LightGBM、Random Forest、Logistic Regression、Dummy などを比較します。
- Model Scores、Ranking、Cumulative Return、Confusion Matrix、Condition Strengths を見ます。

表示の意味

- Dummy Classifier は基準線です。MLモデルが Dummy に勝てないなら特徴量や設定を見直します。
- Random split ではなく時系列分割なので、株価分析に近い検証です。
- Condition Strengths は、どの相場条件でどのモデルが強いかを見るための表です。

次に見る場所: Ablation / Evaluation / Backtest

3.9 Ablation

ニュース、テクニカル、外部市場などの特徴量グループがどれだけ役立つかを検証するタブです。

どう使うか

- Model、Buy threshold、Train ratio、Validation ratio を設定します。
- Run ablation を押すと、同じ条件で特徴量グループを抜いた比較を行います。
- Useful Feature Groups、Ablation Scores、Group Impact を確認します。
- ニュース機能を追加した効果を見たい時は、news 系グループの差分を見ます。

表示の意味

- Full からある特徴量グループを抜いた時に性能が下がるなら、そのグループが役立つ可能性があります。
- 差分が小さい、または悪化しない場合、その特徴量は現状では強く効いていない可能性があります。
- Ablation は統計的ヒントであり、1回の結果だけで決めない方が安全です。

次に見る場所: Model Compare / Evaluation / News Impact Validation

3.10 Similar Patterns

現在の直近20営業日の形に似た過去のトヨタ株価パターンを探すタブです。

どう使うか

- Similarity ranking で似ている過去期間を見ます。
- After 1D / 5D / 20D で、その後の値動きを確認します。
- Current pattern vs selected historical pattern で、現在と過去の形を比較します。
- regime、event、narrative、anomaly が一致しているかも見ます。

表示の意味

- 似た形の過去が、そのまま未来を保証するわけではありません。
- 同じ regime や同じ narrative の一致度が高いほど、参考度は少し上がります。
- 極端な anomaly がある時は、通常の類似パターンより Anomaly タブも重視します。

次に見る場所: Cross-Ticker Similarity / Anomaly / Daily Brief

3.11 Cross-Ticker Similarity

トヨタの直近20営業日と、自動車関連銘柄の過去20日パターンを比較するタブです。

どう使うか

- Peers は Toyota、Honda、Nissan、Tesla、BYD などです。
- Peer after 1D / 5D / 20D と Toyota same-date を見ます。
- 似ている銘柄や期間が出たら、その銘柄特有のイベントではないか注意します。

表示の意味

- 他銘柄に似た形がある場合、自動車セクター全体の文脈を読む材料になります。
- Tesla や BYD は市場・通貨・制度が違うため、完全な比較ではありません。
- Anomaly が高い時は、Cross-Ticker の一致も異常環境の一部として読みます。

次に見る場所: Lead-Lag / Similar Patterns / Data

3.12 Lead-Lag

外部指数・為替・自動車関連銘柄の動きが、トヨタの将来リターンとどの程度関係したかを見る探索タブです。

どう使うか

- Leading Indicator Ranking で、どの候補が強い関連を持つか見ます。

- Lag Correlation Heatmap で、1 / 3 / 5 / 10営業日先との相関を見ます。
- Symbol Impact Summary で、大きく動いた後のトヨタの上昇/下落傾向を確認します。

表示の意味

- Lead-Lag は相関分析であり、因果関係の証明ではありません。
- sample_size が少ない候補は読みすぎない方が安全です。
- USDJPY、日経、自動車関連銘柄が同じ方向を示す時は、Market Context と合わせて確認します。

次に見る場所: Chart / Daily Brief / Prediction

3.13 Anomaly

価格、出来高、ボラティリティ、市場乖離、セクター乖離、ニュース、narrative の異常度を見るタブです。

どう使うか

- Anomaly Score、Level、Type、Top Component を確認します。
- Component Scores で、どの要素が異常度を押し上げているか見ます。
- Historical Anomaly Events で、過去の異常日とその後のリターンを確認します。
- Current vs Selected Anomaly で、現在と過去異常日の値動きを比較します。

表示の意味

- Anomaly は unusual という意味で、必ず弱気とは限りません。
- 高い異常度は、通常の予測より不確実性が高いことを示す注意信号です。
- ニュース由来の anomaly は、News Impact Validation と合わせて読みます。

次に見る場所: Daily Brief / News Impact Validation / Chart

3.14 Operations

health-check、日次処理、Windows タスク、ニュース取得、NewsLimit、ログを確認する運用タブです。

どう使うか

- System Status で Overall status が OK / WARN / FAIL のどれか確認します。
- Prediction / Daily Automation で最新 binary / multiclass 予測日と daily_predict の成功を見ます。
- External Data / Models で TOPIX fallback やモデルファイルを確認します。
- News Fetch Status と News Health でニュース件数、重複、unknown_source_count を見ます。
- Data Collection Monitor、News Profile Quality、Daily News Profile Recommendation、NewsLimit Recommendation で NewsLimit 3 の運用を見直します。
- daily_predict.log で DONE と warning の内容を確認します。

表示の意味

- WARN は即停止とは限りません。TOPIX fallback や historical live prediction 欠けは既知WARNです。
- FAIL は先に直すべき状態です。予測を読む前に原因を確認します。
- unknown_source_count が出たら configs/news_sources.yaml に source profile または alias を追加します。

次に見る場所: Daily Brief / Prediction History / News Impact Validation

3.15 Data

現在読み込まれている特徴量データの末尾100行を確認するタブです。

どう使うか

- date、ticker、open / high / low / close、volume、主要テクニカル列を確認します。
- 最新日が Daily Brief の Latest date と一致しているか確認します。
- 値が空欄や異常に見える時は、download、build-features、health-check を確認します。

表示の意味

- Data は分析用の元データ確認画面です。予測の解釈画面ではありません。
- ここに最新日が無い場合、予測も古いデータに基づいている可能性があります。
- 特徴量の欠損や更新漏れを疑う時の最初の確認場所です。

次に見る場所: Operations / Chart / Technical

4. daily_predict の現在仕様

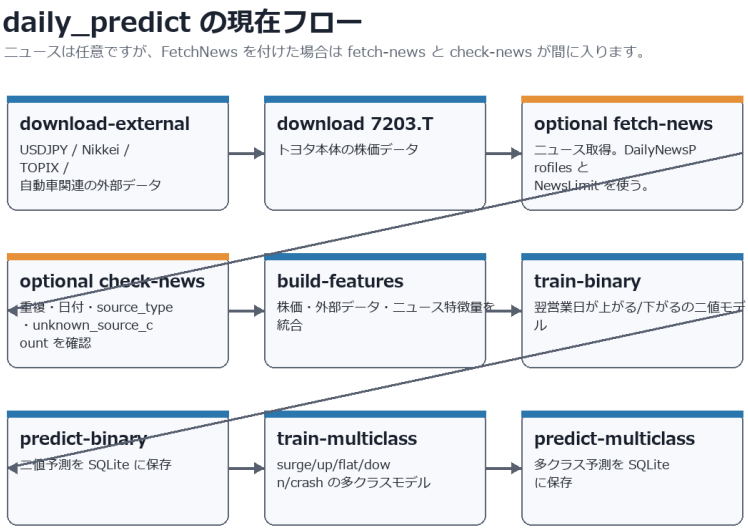


図4 daily_predict の現在フロー

順	処理	内容
1	download-external	外部市場データを更新
2	download 7203.T	トヨタ株価を更新
3	optional fetch-news	FetchNews 指定時にニュース取得
4	optional check-news	ニュース品質を確認
5	build-features	特徴量統合
6	train-binary / predict-binary	二値モデル学習と保存
7	train-multiclass / predict-multiclass	多クラスモデル学習と保存

5. NewsLimit 3 の運用

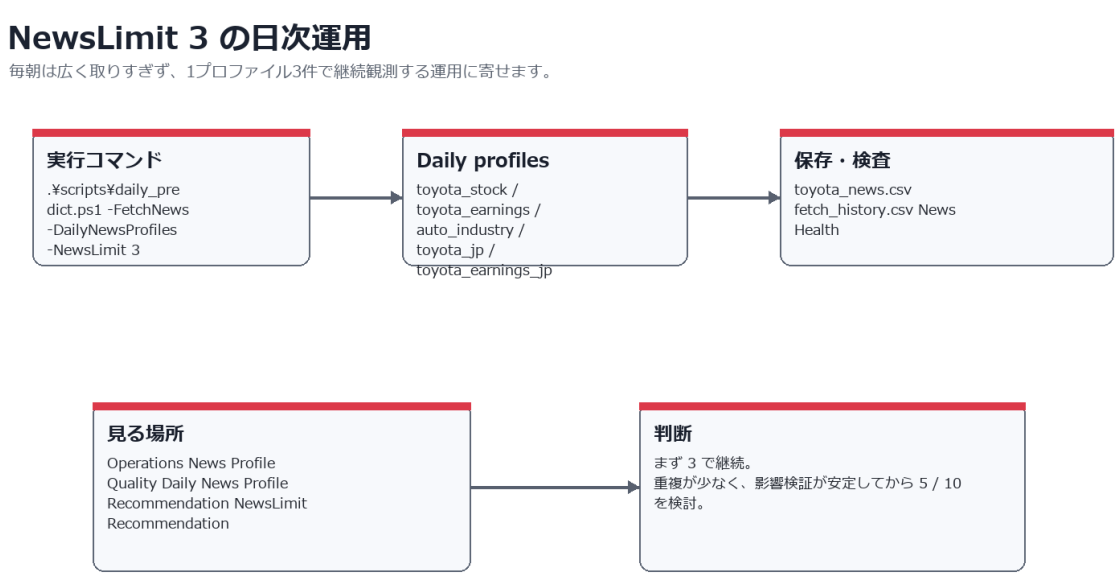


図5 NewsLimit 3 の運用

実行コマンド: .¥¥scripts¥¥daily_predict.ps1 -FetchNews -DailyNewsProfiles -NewsLimit 3

6. ニュース機能と検証機能

ニュース機能の地図

Query Profile は何を探すか、Source Profile はどこから来たか、Impact は価格に効いたかを見ます。

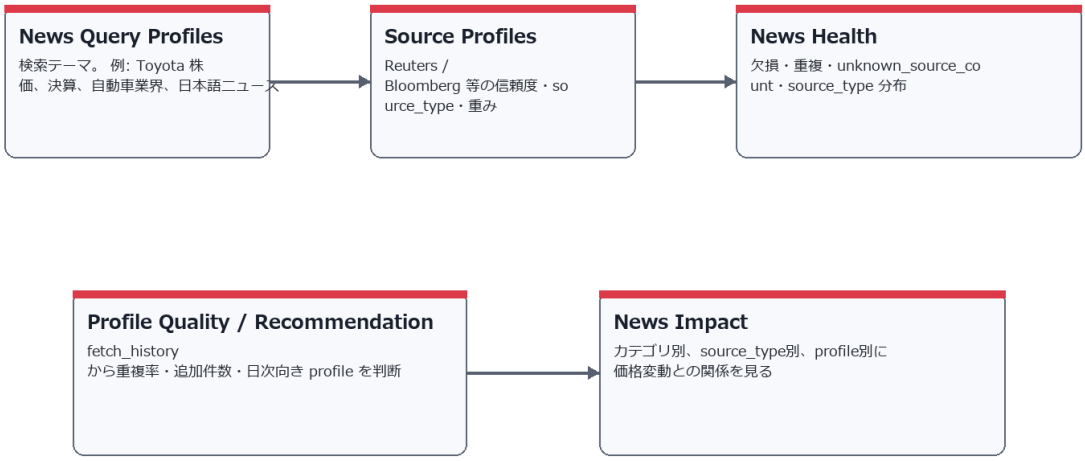


図6 ニュース機能の地図

検証画面の関係

Daily Brief の短い結論を、Evaluation の各検証画面で裏取りします。

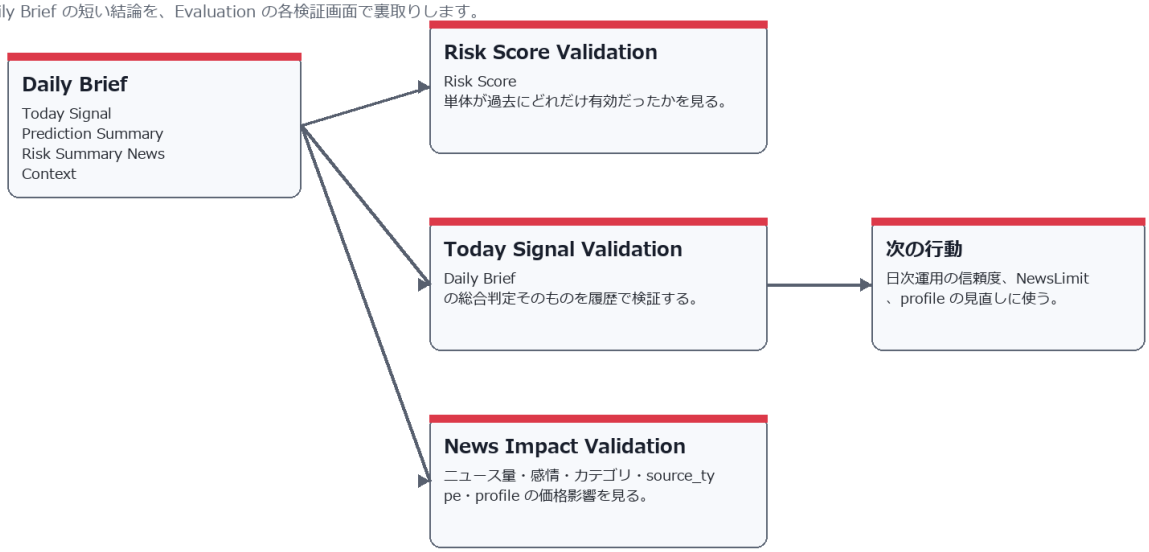


図7 検証画面の関係

7. 既知 WARN と対応



図8 既知 WARN の読み方

WARN	現在の解釈	対応
TOPIX fallback	代替データで補完。日次予測は継続可。	外部データ全体が FAIL の場合だけ止める
Missing historical live predictions	過去 live 予測の欠け。最新日保存済みなら日次は動作中。	Prediction History を確認
LightGBM / SHAP	DONE と保存ログがあれば致命的ではない。	daily_predict.log を確認
unknown_source_count	source profile / alias 未登録。	configs¥news_sources.yaml に追加

8. 日次操作チェックリスト

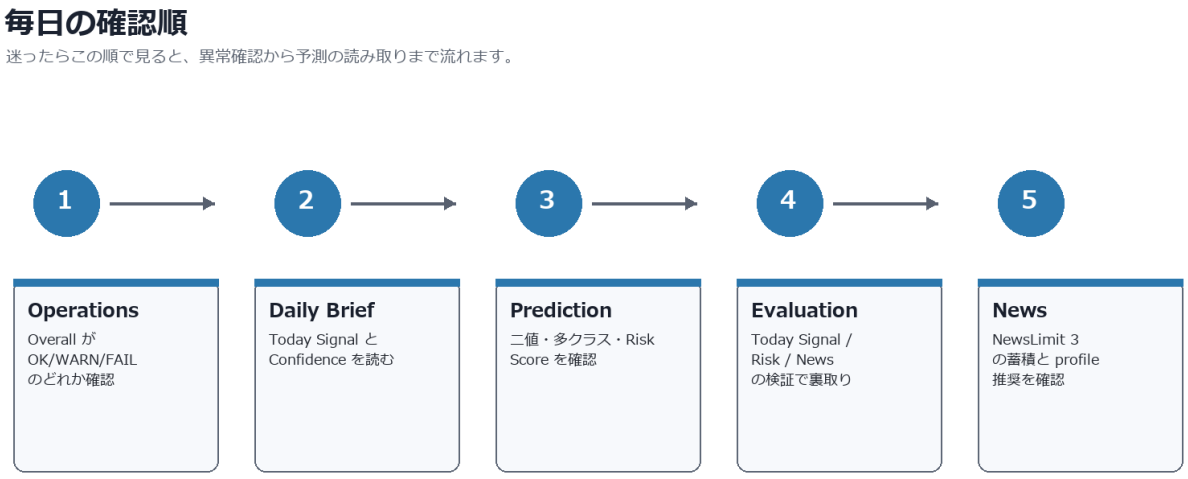


図9 毎日の確認順

- Operations で Overall status を確認する。
- daily_predict.log の latest success と DONE を確認する。
- Daily Brief で Today Signal と Confidence を読む。

- Prediction で二値・多クラス・Risk Score を見る。
- News Health と Evaluation でニュース影響を確認する。

9. ファイルと設定

場所	役割
scripts¥daily_predict.ps1	日次フロー
configs¥news_queries.yaml	News Query Profiles
configs¥news_sources.yaml	Source Profile と alias
configs¥today_signal.yaml	Today Signal しきい値
data¥features¥7203.T.parquet	特徴量
data¥news¥toyota_news.csv	ニュース
database¥market.db	予測保存 SQLite
logs¥daily_predict.log	日次処理ログ

10. 注意事項

このアプリは投資助言ではありません。予測、リスクスコア、ニュース影響検証は研究・確認材料です。小さな説明追加はこの詳細版を上書きし、大きなサイト変更時だけ過去比較用に新しいファイルを作る方針が向いています。